REPORT KASUS FORENSIK:
“LOCAL WISHPERER”

Disusun Oleh:

Marcell Christian Santoso	2405551153
I Putu Gunamanta Yuana	2405551100

PROGAM STUDI SARJANA TEKNOLOGI INFORMASI

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS UDAYANA

2026

ABSTRAK

Report ini membahas hasil review data digital yang ditemukan pada sebuah hard disk drive (HDD) laptop milik tersangka. Media penyimpanan yang dianalisis memiliki kapasitas total sebesar 500 GB, dengan sekitar 320 GB di antaranya tercatat sebagai ruang yang digunakan. Proses pemeriksaan dilakukan menggunakan pendekatan forensik digital untuk memastikan integritas dan keabsahan data. Tahapan awal meliputi proses *cloning* terhadap HDD asli dengan bantuan *write blocker* guna mencegah perubahan data pada barang bukti. Selanjutnya, hasil kloning dianalisis menggunakan perangkat lunak Autopsy untuk mengidentifikasi, menelusuri, dan mengkaji artefak digital yang relevan. Analisis ini bertujuan untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai struktur data, aktivitas pengguna, serta potensi temuan yang berkaitan dengan kepentingan investigasi.

Keyword: *Digital Forensics, Hard Disk Drive (HDD), Data Acquisition, Cloning, Write Blocker, Autopsy, Digital Evidence*

DAFTAR ISI

ABSTRAK 1

DAFTAR ISI 2

DETAIL REPORT 3

1. Latar Belakang 3

2. Proses Forensik 3

2.1 Proses Writeblock 4

2.2 Proses Kloning 4

2.3 Proses Analisis (Autopsy) 7

3. Analisis Hasil 12

KESIMPULAN 14

DAFTAR PUSTAKA 16

GLOSARIUM 17

PENGAKUAN 19

LAMPIRAN 20

DETAIL REPORT

1. Latar Belakang

Kasus ini berawal dari laporan hilangnya seorang mahasiswi tingkat akhir bernama Zeta Poneko (21) yang tinggal di sebuah kos di wilayah Denpasar. Korban terakhir kali terlihat meninggalkan kamar kosnya pada malam hari dengan membawa laptop pribadi. Setelah tidak adanya aktivitas digital, baik di media sosial maupun transaksi elektronik sejak 5 Oktober 2025, pihak keluarga melaporkan kehilangan tersebut ke Polres Denpasar. Upaya pelacakan awal kemudian mengindikasikan bahwa kasus ini memiliki kemiripan pola dengan beberapa kasus orang hilang lain yang terjadi dalam enam bulan terakhir di

Dalam proses penyelidikan, aparat kepolisian mengidentifikasi seorang pria berinisial M.M. yang diduga menjalin komunikasi intens dengan para korban sebelumnya. Pengembangan kasus mengarah pada penggeledahan rumah M.M. di kawasan Sesetan, Denpasar Selatan. Di lokasi tersebut, penyidik menemukan jasad Zeta Poneko serta korban lain dalam kondisi meninggal dunia, bersama dengan laptop milik korban yang berada di meja kerja tersangka. Temuan ini memperkuat dugaan adanya keterkaitan antara perangkat digital korban dan rangkaian peristiwa yang menyebabkan kematian korban

Unit forensik internal kepolisian telah melakukan proses *initial imaging* terhadap HDD laptop korban guna menjaga integritas barang bukti digital. Namun, keterbatasan sumber daya dan tingginya beban perkara menyebabkan analisis mendalam terhadap isi HDD belum dapat dilakukan. Padahal, perangkat tersebut diyakini menyimpan artefak digital penting yang dapat mengungkap pola komunikasi, aktivitas pengguna, serta kondisi psikologis korban sebelum kematiannya.

2. Proses Forensik

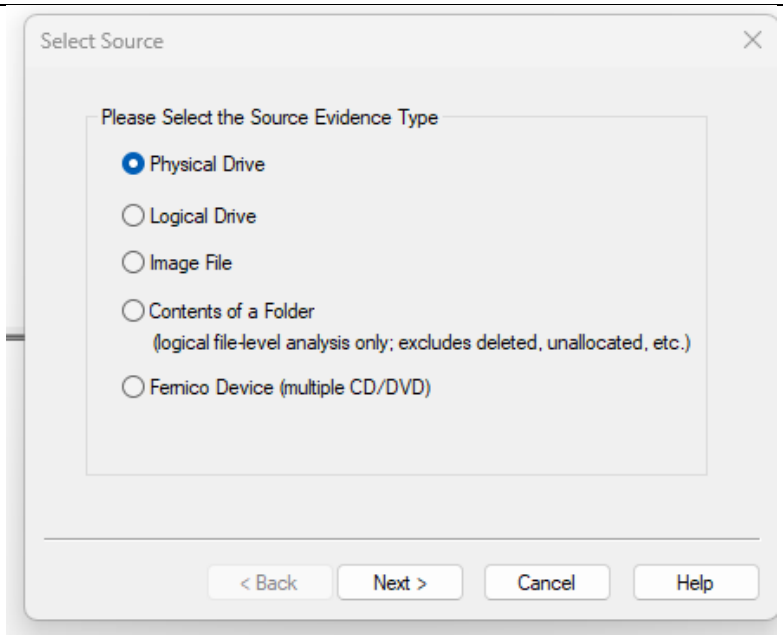
Proses forensik dilakukan bertahap-tahap secara teliit untuk menjaga bukti serta menemukan bukti tersebut didalam HDD miliki tersangka.

2.1 Proses Writeblock

Pertama saya menjaga barang bukti yang dimana barang bukti tersebut merupakan HDD fisik dan tidak memiliki hardware sehingga bukti tidak diubah/dirusak ketika melakukan proses forensik. Sehingga menggunakan *writeblocker*, dengan mematikan *autoplay* dan *automount* (*Diskpart*)

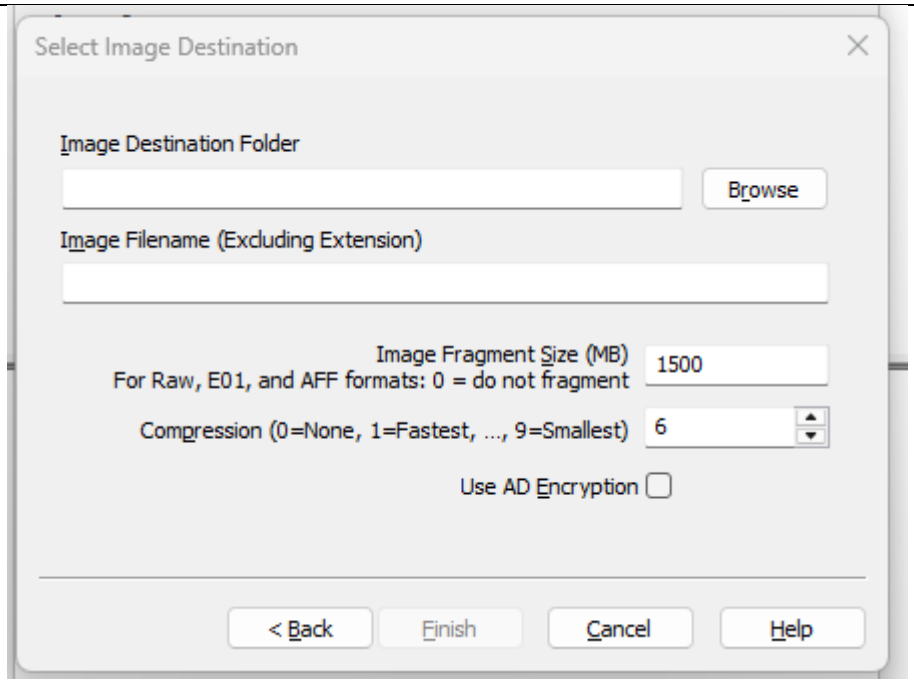
2.2 Proses Kloning

Kloning dilakukan agar barang bukti tidak diubah/dirusak juga. Proses ini menggunakan software yaitu FTK Imager.



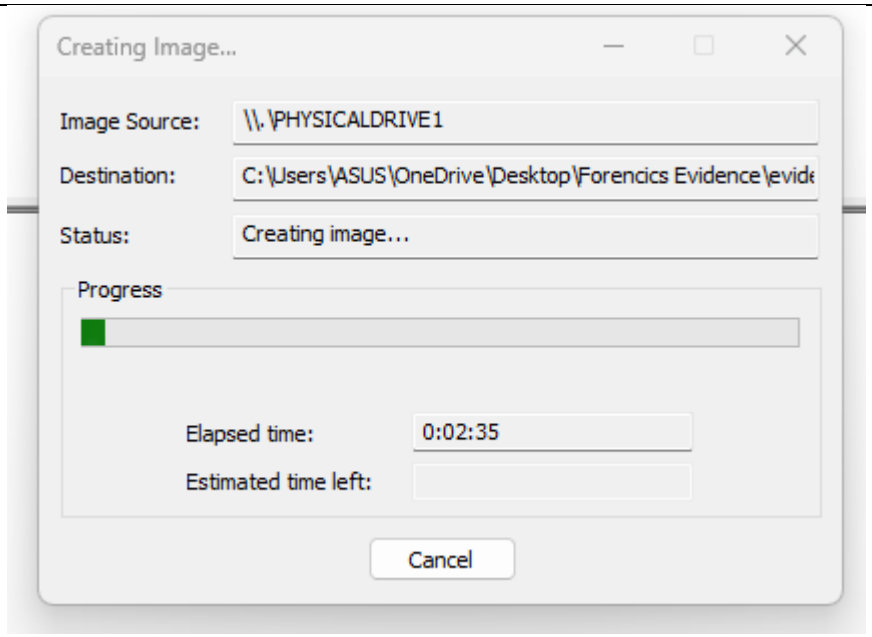
Gambar 2.1 Pemilihan Tipe Sumber Bukti

Pada gambar diatas terdapat pilihan dari sumber bukti yang digunakan, saya memilih *physical drive* dikarenakan saya menerima bukti HDD fisik bukan *image file* atau *virtual machine*.



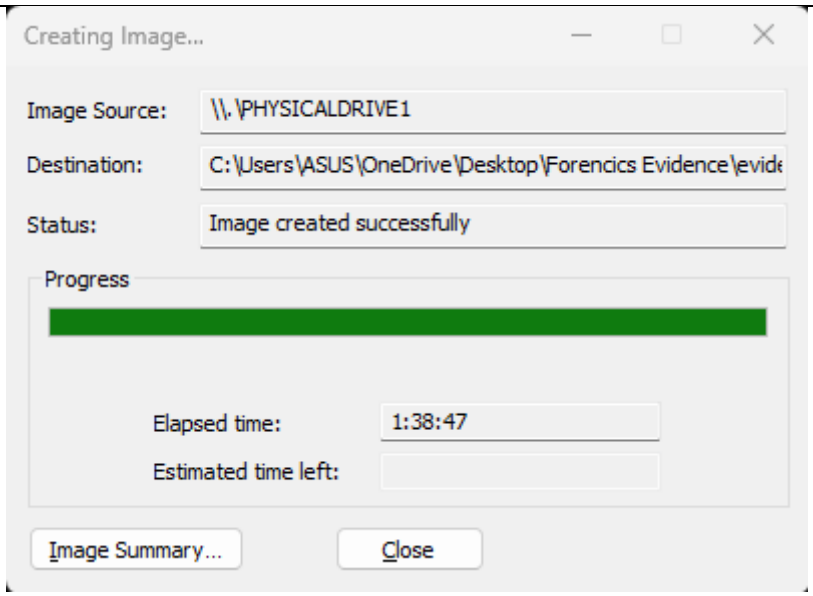
Gambar 2.2

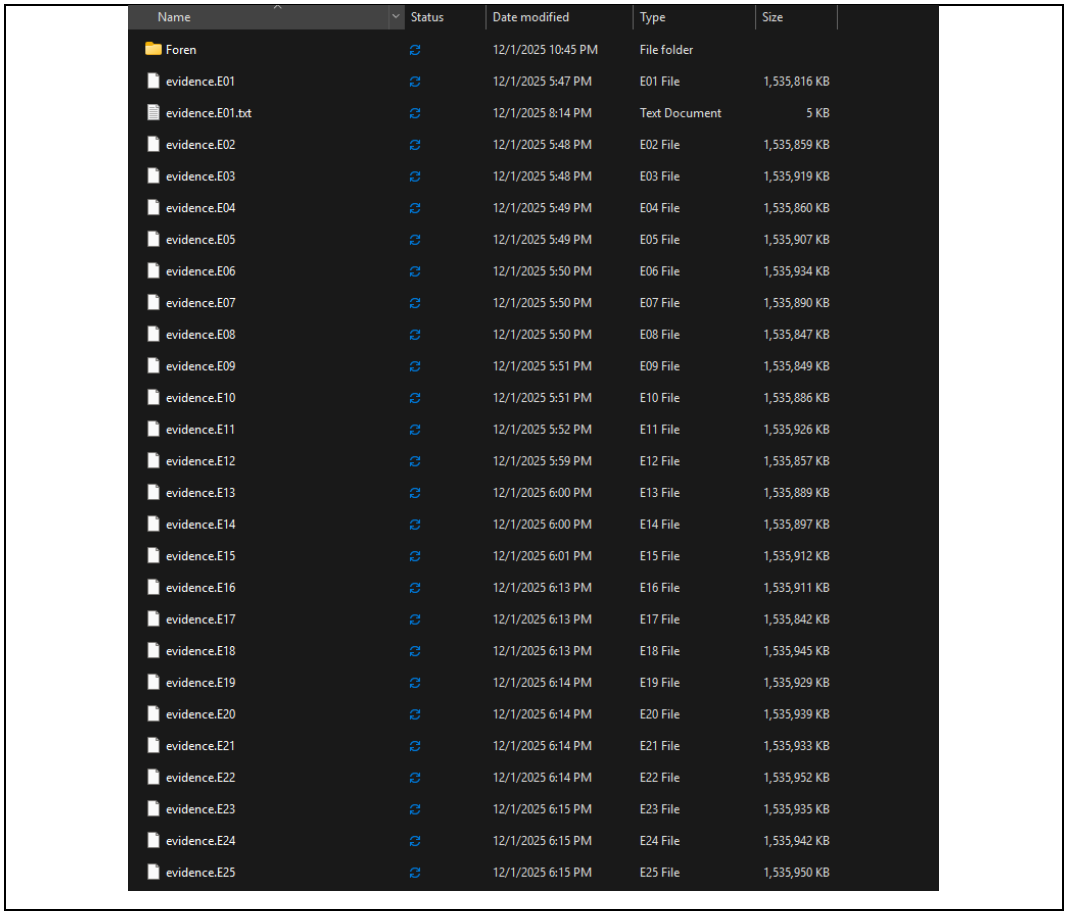
Pada gambar diatas saya memilih destinasi dari hasil *folder* serta tipe data *image* hasil cloning dengan menggunakan tipe data E01 serta membaginya menjadi 1.5GbB per *fragment* (*file*) dengan kompresi (6).



Gambar 2.3 Proses Cloning

Pada gambar di atas terlihat proses cloning yang sedang berjalan, pada gambar terlihat image source (*source* yang di clone), *destination* (Tempat hasil clone), serta status dan *progress bar* yang sedang berjalan.





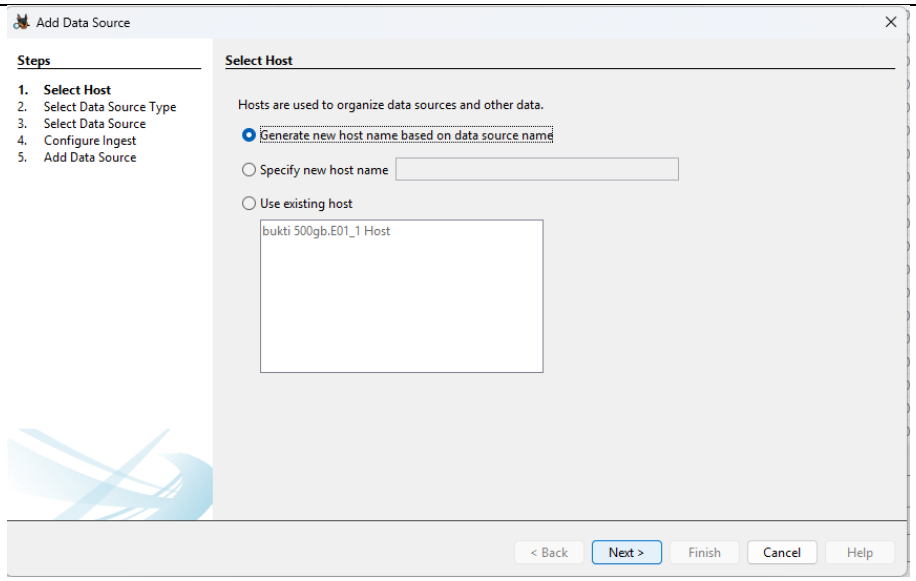
Name	Status	Date modified	Type	Size
Foren		12/1/2025 10:45 PM	File folder	
evidence.E01		12/1/2025 5:47 PM	E01 File	1,535,816 KB
evidence.E01.txt		12/1/2025 8:14 PM	Text Document	5 KB
evidence.E02		12/1/2025 5:48 PM	E02 File	1,535,859 KB
evidence.E03		12/1/2025 5:48 PM	E03 File	1,535,919 KB
evidence.E04		12/1/2025 5:49 PM	E04 File	1,535,860 KB
evidence.E05		12/1/2025 5:49 PM	E05 File	1,535,907 KB
evidence.E06		12/1/2025 5:50 PM	E06 File	1,535,934 KB
evidence.E07		12/1/2025 5:50 PM	E07 File	1,535,890 KB
evidence.E08		12/1/2025 5:50 PM	E08 File	1,535,847 KB
evidence.E09		12/1/2025 5:51 PM	E09 File	1,535,849 KB
evidence.E10		12/1/2025 5:51 PM	E10 File	1,535,886 KB
evidence.E11		12/1/2025 5:52 PM	E11 File	1,535,926 KB
evidence.E12		12/1/2025 5:59 PM	E12 File	1,535,857 KB
evidence.E13		12/1/2025 6:00 PM	E13 File	1,535,889 KB
evidence.E14		12/1/2025 6:00 PM	E14 File	1,535,897 KB
evidence.E15		12/1/2025 6:01 PM	E15 File	1,535,912 KB
evidence.E16		12/1/2025 6:13 PM	E16 File	1,535,911 KB
evidence.E17		12/1/2025 6:13 PM	E17 File	1,535,842 KB
evidence.E18		12/1/2025 6:13 PM	E18 File	1,535,945 KB
evidence.E19		12/1/2025 6:14 PM	E19 File	1,535,929 KB
evidence.E20		12/1/2025 6:14 PM	E20 File	1,535,939 KB
evidence.E21		12/1/2025 6:14 PM	E21 File	1,535,933 KB
evidence.E22		12/1/2025 6:14 PM	E22 File	1,535,952 KB
evidence.E23		12/1/2025 6:15 PM	E23 File	1,535,935 KB
evidence.E24		12/1/2025 6:15 PM	E24 File	1,535,942 KB
evidence.E25		12/1/2025 6:15 PM	E25 File	1,535,950 KB

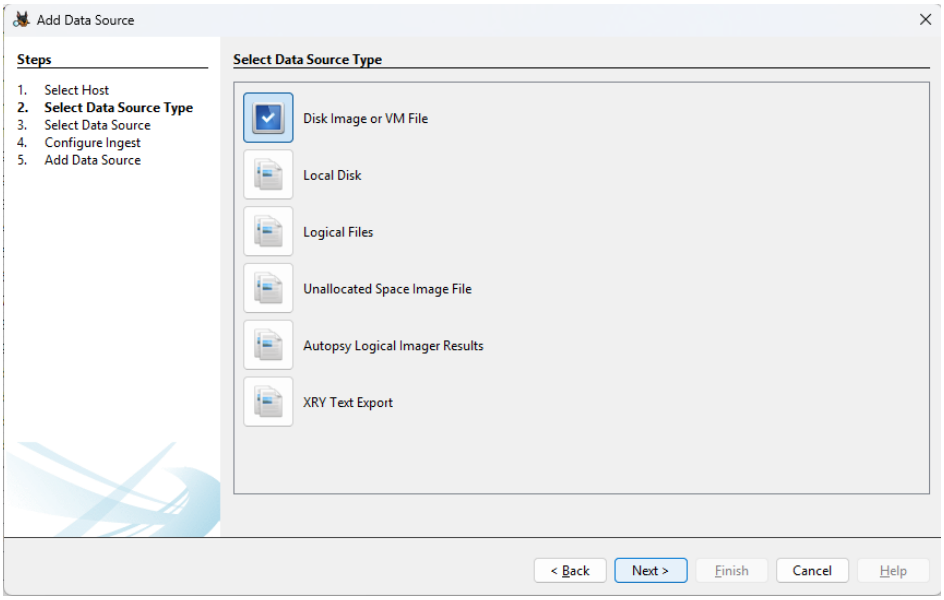
Gambar 2.4 Hasil Kloning

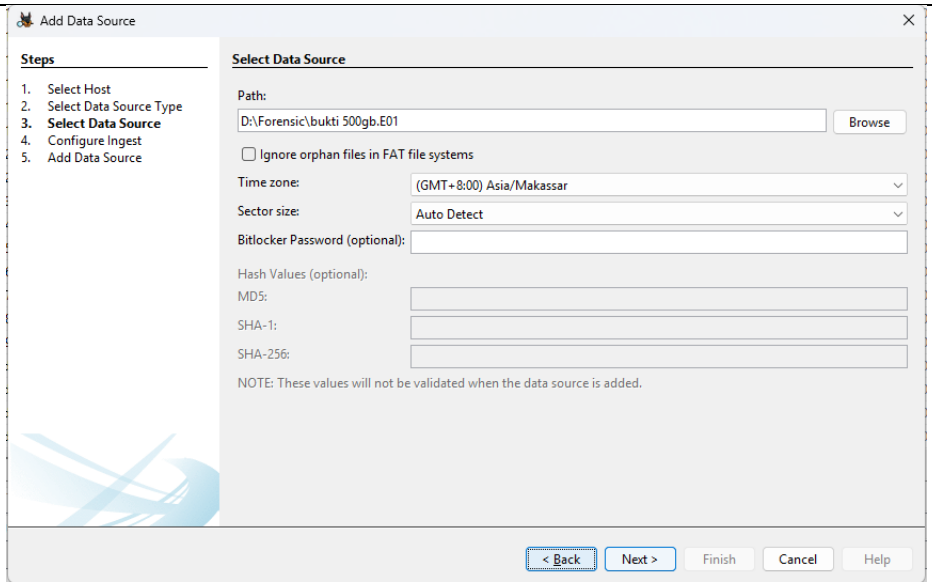
Pada gambar diatas dapat dilihat *window* setelah image berhasil dikloning menunjukan status *image created successfully* artinya *image* baru telah berhasil dibuat dan disimpan pada path yang ditentukan. Pada gambar kedua kita dapat melihat hasil dari kloningan yang sudah ada, *file* dibagi menjadi 1.5GB per *file* dengan tipe data E01.

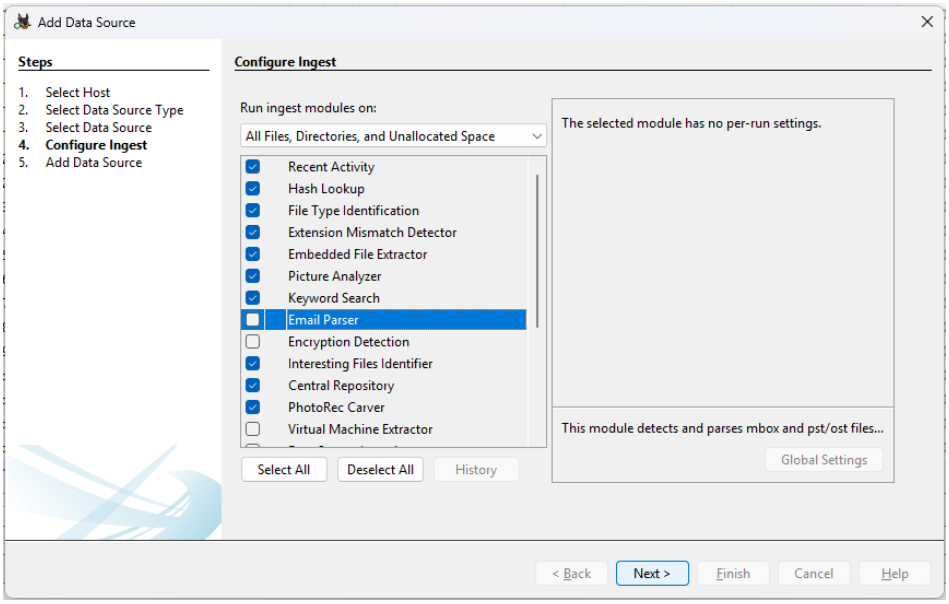
2.3 Proses Analisis (Autopsy)

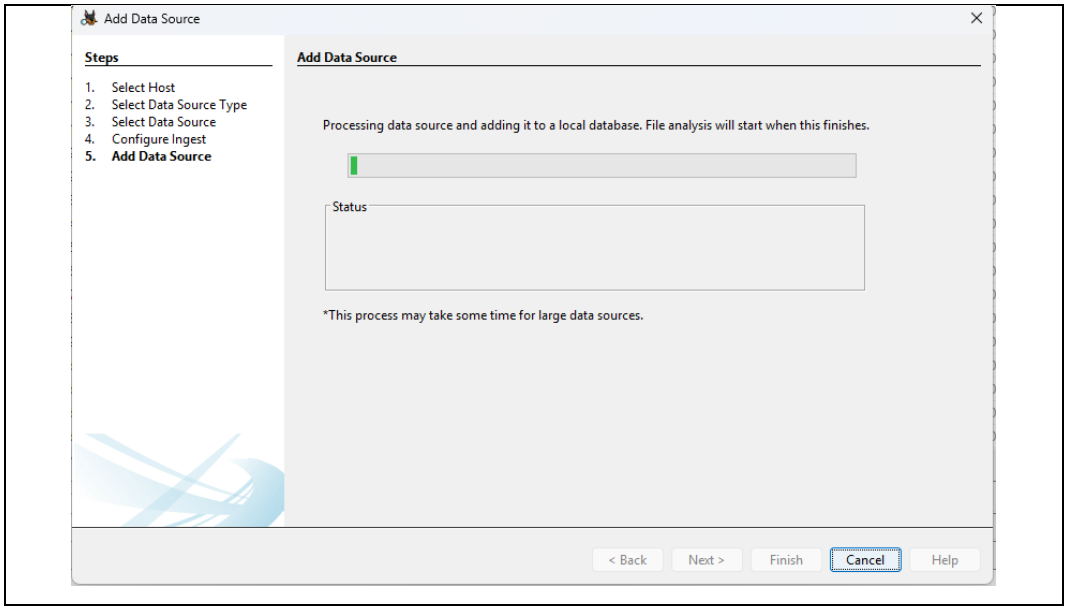
Setelah melakukan proses kloning saya melanjutkan analisis kasus ke software autopsy, yang digunakan untuk menganalisis bukti yang sudah dikloning.


Add Data Source
Steps
1. Select Host
2. Select Data Source Type
3. Select Data Source
4. Configure Ingest
5. Add Data Source
Select Host
Hosts are used to organize data sources and other data.
Generate new host name based on data source name
Specify new host name
Use existing host
bukti 500gb.E01_1 Host
< Back
Next >
Finish
Cancel
Help


Add Data Source
Steps
1. Select Host
2. Select Data Source Type
3. Select Data Source
4. Configure Ingest
5. Add Data Source
Select Data Source Type
Disk Image or VM File
Local Disk
Logical Files
Unallocated Space Image File
Autopsy Logical Imager Results
XRY Text Export
< Back
Next >
Finish
Cancel
Help

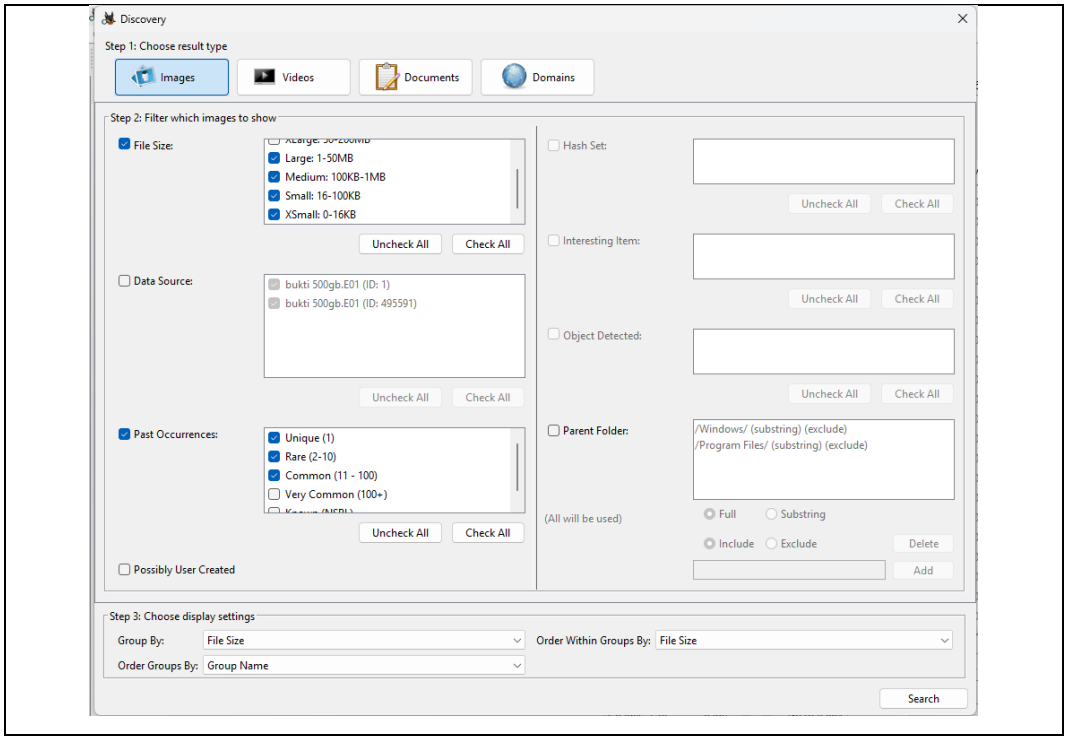

Add Data Source
Steps
1. Select Host
2. Select Data Source Type
3. Select Data Source
4. Configure Ingest
5. Add Data Source
Select Data Source
Path:
D:\Forensic\bukti 500gb.E01
Browse
Ignore orphan files in FAT file systems
Time zone:
(GMT+8:00) Asia/Makassar
Sector size:
Auto Detect
Bitlocker Password (optional):
Hash Values (optional):
MD5:
SHA-1:
SHA-256:
NOTE: These values will not be validated when the data source is added.
< Back
Next >
Finish
Cancel
Help


Add Data Source
Steps
1. Select Host
2. Select Data Source Type
3. Select Data Source
4. Configure Ingest
5. Add Data Source
Configure Ingest
Run ingest modules on:
All Files, Directories, and Unallocated Space
Recent Activity
Hash Lookup
File Type Identification
Extension Mismatch Detector
Embedded File Extractor
Picture Analyzer
Keyword Search
Email Parser
Encryption Detection
Interesting Files Identifier
Central Repository
PhotoRec Carver
Virtual Machine Extractor
Select All
Deselect All
History
The selected module has no per-run settings.
This module detects and parses mbox and pst/ost files...
Global Settings
< Back
Next >
Finish
Cancel
Help



Gambar 2.5 Memasukan Sumber Data

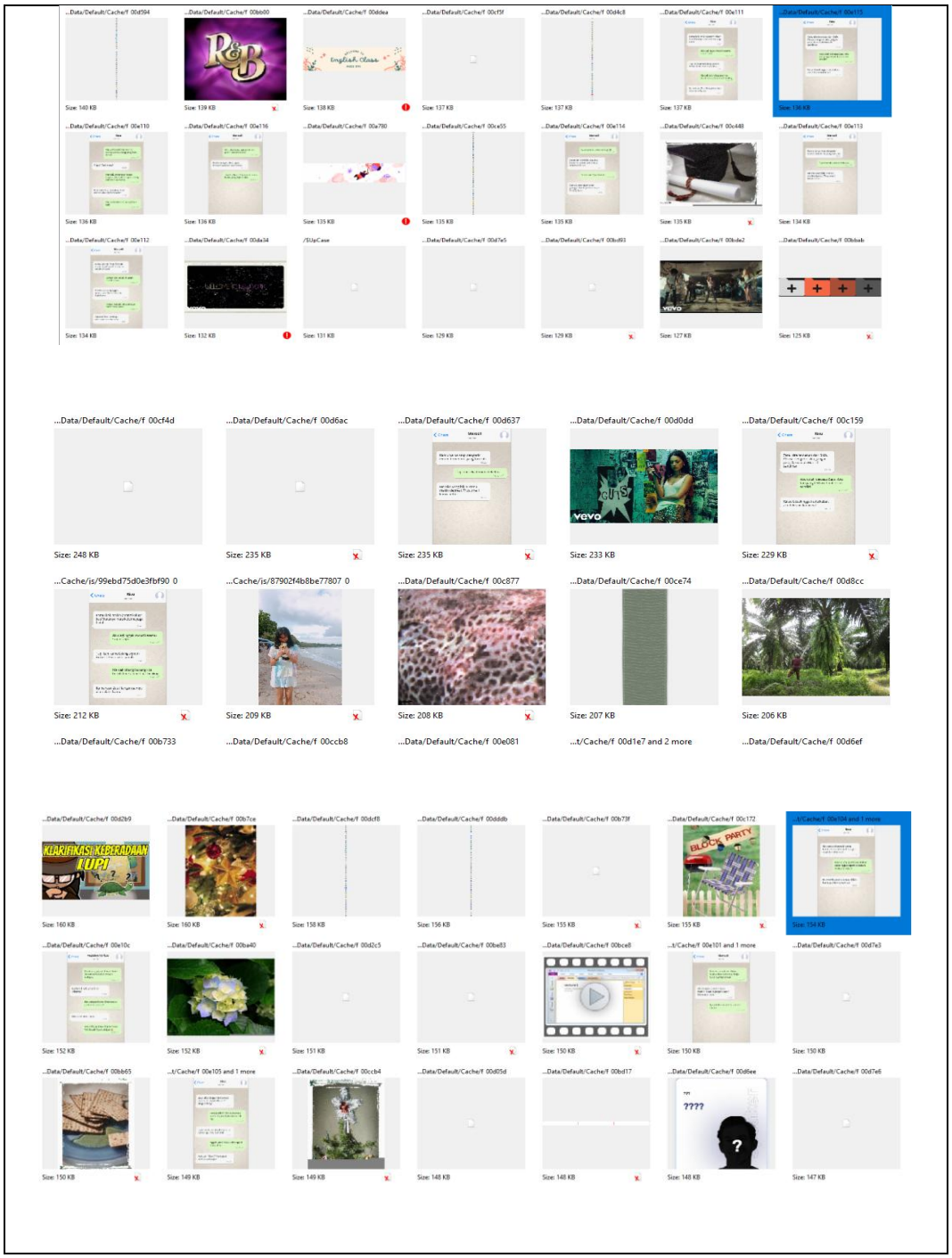
Pada gambar-gambar di atas merupakan proses dari memasukan sumber data yang akan dianalisis menggunakan autopsy. Pertama saya menggunakan setting *default* untuk *host*, selanjutnya saya memilih tipe data *image disk* dan *file* dari hasil kloning bukti, pada gambar ketiga saya tidak menggunakan semua modul yang ada karena ada beberapa yang tidak kita perlukan dan hal ini dilakukan agar analisis *file* tidak terlalu lama. Pada gambar keempat kita menunggu hasil dari data yang diproses dan dianalisis.

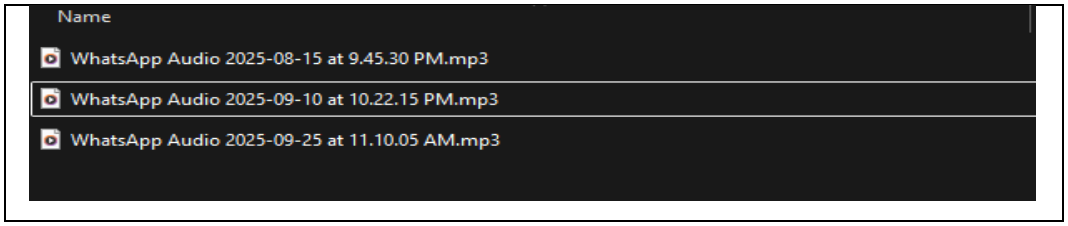


Pada gambar di atas saya menggunaka salah satu fitur dari autopsy yaitu discovery, dengan asumsi adanya pola komunikasi antara korban dan tersangka serta melihat aktivitas pengguna (tersangka). Dengan fitur ini saya menemukan beberapa hasil screenshot chat antara korban, teman korban, dan tersangka serta adanya voice note antara korban dan tersangka yang ditemukan.

3. Analisis Hasil

Dengan asumsi adanya pola komunkasi antara korban dan tersangka, saya menemukan beberapa screenshot chat dan voice note.





Pada gambar di atas terdapat hasil temuan saya pada harddisk tersangka yang dimana terdapat bukti chat screenshot antara korban dengan tersangka dan korban dengan temannya dengan total 14 gambar. Saya juga menemukan 3 voice note percakapan yang berhubungan dengan chat screenshot tadi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis forensik digital terhadap hard disk drive (HDD) laptop milik tersangka, dapat disimpulkan bahwa M.M. terbukti memiliki keterlibatan langsung dalam rangkaian peristiwa yang berujung pada kematian korban. Analisis menggunakan metode *cloning* dengan *write blocker* memastikan bahwa seluruh proses pemeriksaan dilakukan tanpa mengubah integritas barang bukti. Pemeriksaan lanjutan melalui perangkat lunak Autopsy berhasil mengungkap artefak digital yang signifikan berupa tangkapan layar percakapan (*screenshot chat*) dan rekaman pesan suara (*voice note*) antara korban dan M.M.

Artefak komunikasi tersebut menunjukkan adanya interaksi intens dan berkelanjutan yang mengindikasikan pola manipulasi emosional terhadap korban. Isi percakapan dan *voice note* memperlihatkan tekanan psikologis, ketergantungan emosional, serta upaya pengendalian yang dilakukan oleh M.M. terhadap korban dalam periode waktu menjelang hilangnya korban. Temuan ini selaras dengan profil korban yang diketahui memiliki kondisi psikologis rentan, sehingga memperkuat dugaan bahwa komunikasi tersebut berperan signifikan dalam memengaruhi kondisi mental korban.

Selain itu, keberadaan *file* komunikasi tersebut di dalam perangkat korban, dikombinasikan dengan ditemukannya laptop korban di kediaman M.M., memperkuat hubungan kausal antara tersangka dan korban. Bukti digital yang ditemukan tidak hanya membuktikan adanya hubungan personal, tetapi juga memberikan rekonstruksi kronologis aktivitas dan interaksi yang relevan dengan waktu kejadian. Dengan demikian, bukti forensik digital berperan sebagai alat pembuktian utama yang menghubungkan tindakan tersangka dengan akibat yang dialami korban.

Secara keseluruhan, hasil investigasi ini menegaskan bahwa analisis forensik digital terhadap perangkat elektronik korban merupakan elemen krusial dalam mengungkap kebenaran kasus. Bukti berupa *screenshot chat* dan *voice note* yang tervalidasi secara forensik memberikan dasar yang kuat bagi penegak hukum untuk menetapkan M.M. sebagai pelaku, sekaligus menunjukkan bagaimana

manipulasi emosional dapat menjadi faktor signifikan dalam tindak kejahatan yang melibatkan korban dengan kerentanan psikologis.

DAFTAR PUSTAKA

Developers., T. S. (2025, March 17). *Autopsy User Documentation*. Diambil kembali dari https://sleuthkit.org: https://sleuthkit.org/autopsy/docs/user-docs/4.22.0/

Haris Pratama, R. M. (2025). Digital Forensics Evaluation on Mobile and Computer Storage Devices Using Autopsy and FTK Imager. *International Journal of Computer Science and Forensic Studies*, 10(1), 18–29.

Julian, D. &. (2023). Analisa Kinerja Aplikasi Digital Forensik Autopsy untuk Pengembalian Data menggunakan Metode NIST SP 800-86. *Jurnal Informatika Terpadu*, 136–142.

Mualfah, D. R. (2024). Implementation of Live Forensic Method on Fusion Hard Disk Drive (HDD) and Solid State Drive (SSD) RAID 0 Configuration TRIM Features. *JUITA: Jurnal Informatika*, 2(1), 19–28.

Wahyudi Agustiono, D. W. (2024). Analisis Forensik Digital Menggunakan Metode NIST untuk Memulihkan Barang Bukti yang Dihapus. . *Jurnal Teknologi Dan Informasi*, 14(2), 174-185.

GLOSARIUM

Autopsy

Perangkat lunak forensik digital bersifat *open-source* yang digunakan untuk menganalisis *image disk* dan mengekstraksi artefak digital seperti *file*, *metadata*, log aktivitas, dan pola penggunaan.

Artefak Digital

Data atau jejak aktivitas yang tersimpan dalam perangkat digital, seperti file, log sistem, riwayat komunikasi, gambar, atau rekaman suara, yang dapat digunakan sebagai bukti forensik.

Cloning (Disk Imaging)

Proses pembuatan salinan identik dari media penyimpanan digital secara bit-per-bit untuk keperluan analisis forensik tanpa memodifikasi data asli.

Digital Evidence (Bukti Digital)

Informasi yang memiliki nilai pembuktian dan diperoleh dari perangkat elektronik melalui metode forensik yang sah dan terjaga integritasnya.

Discovery (Autopsy Module)

Fitur dalam Autopsy yang digunakan untuk menemukan pola, hubungan, dan artefak penting seperti komunikasi, aktivitas pengguna, dan file relevan dalam proses investigasi.

E01 File Format

Format image forensik yang umum digunakan (*EnCase Evidence File*) yang mendukung kompresi, segmentasi, dan penyimpanan metadata serta *hash value*.

Hard Disk Drive (HDD)

Media penyimpanan sekunder berbasis mekanik yang digunakan untuk menyimpan sistem operasi, aplikasi, dan data pengguna.

Hash Value

Nilai unik yang dihasilkan dari fungsi *hash* kriptografis untuk memverifikasi integritas data dan memastikan tidak adanya perubahan pada barang bukti digital.

Screenshot Chat

Tangkapan layar percakapan digital yang disimpan dalam bentuk file gambar dan dapat dianalisis sebagai artefak komunikasi.

Voice Note

Rekaman pesan suara digital yang digunakan sebagai media komunikasi dan dapat dianalisis untuk konteks isi, waktu, dan keterkaitan antar pihak.

Write Blocker

Mekanisme perangkat keras atau perangkat lunak yang mencegah sistem melakukan penulisan data ke media penyimpanan asli selama proses forensik.

PENGAKUAN

Terima kasih atas Tuhan yang Maha Esa atas berkatnya kami bisa menyelesaikan laporan ini. Terima kasih kepada penyidik yang bertugas

LAMPIRAN

Spesifikasi Barang Bukti

Jenis Barang Bukti: Hard Disk Drive (HDD) internal laptop

Kapasitas: 500 GB

Antarmuka: SATA 2.5”

Kondisi Fisik: Utuh, tidak ditemukan kerusakan sektor signifikan

Informasi Image Forensik

Metode Akuisisi: Physical disk imaging

Perangkat Lunak: FTK Imager

Format Image: E01

Segmentasi File: 1.5 GB per file

Tingkat Kompresi: Level 6

Artefak Digital yang Ditemukan

Screenshot chat antara korban dan tersangka: 14 file gambar

Voice note komunikasi korban dan tersangka: 3 file audio

Kategori Temuan: Komunikasi dan interaksi personal

Relevansi: Menunjukkan pola manipulasi emosional dan hubungan intens

Dokumentasi Proses Analisis

Tangkapan layar proses write blocking

Tangkapan layar proses cloning

Tangkapan layar konfigurasi dan hasil analisis Autopsy

Dokumentasi fitur *Discovery* dan hasil temuan artefak

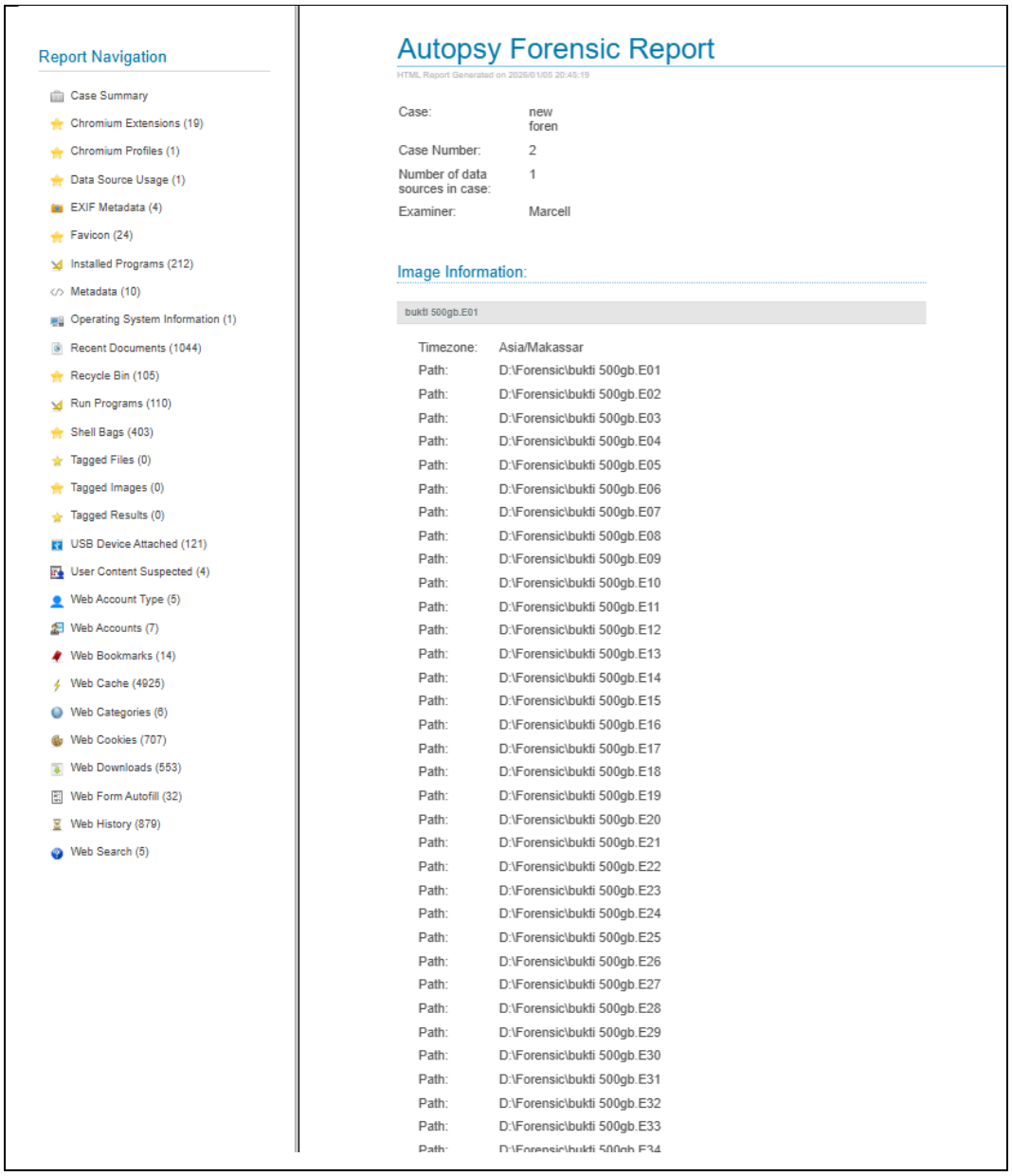
Batasan Analisis

Analisis hanya dilakukan pada HDD laptop korban

Tidak dilakukan analisis perangkat lain milik tersangka

Analisis difokuskan pada komunikasi dan aktivitas pengguna yang relevan dengan kasus

Hasil Report Autopsy



Report Navigation

- Case Summary
- Chromium Extensions (19)
- Chromium Profiles (1)
- Data Source Usage (1)
- EXIF Metadata (4)
- Favicon (24)
- Installed Programs (212)
- Metadata (10)
- Operating System Information (1)
- Recent Documents (1044)
- Recycle Bin (105)
- Run Programs (110)
- Shell Bags (403)
- Tagged Files (0)
- Tagged Images (0)
- Tagged Results (0)
- USB Device Attached (121)
- User Content Suspected (4)
- Web Account Type (5)
- Web Accounts (7)
- Web Bookmarks (14)
- Web Cache (4925)
- Web Categories (6)
- Web Cookies (707)
- Web Downloads (553)
- Web Form Autofill (32)
- Web History (879)
- Web Search (5)

Autopsy Forensic Report

HTML Report Generated on 2026/01/05 20:45:19

Case:	new foren
Case Number:	2
Number of data sources in case:	1
Examiner:	Marcell

Image Information:

bukti 500gb.E01

Timezone:	Asia/Makassar
Path:	D:\Forensic\bukti 500gb.E01
Path:	D:\Forensic\bukti 500gb.E02
Path:	D:\Forensic\bukti 500gb.E03
Path:	D:\Forensic\bukti 500gb.E04
Path:	D:\Forensic\bukti 500gb.E05
Path:	D:\Forensic\bukti 500gb.E06
Path:	D:\Forensic\bukti 500gb.E07
Path:	D:\Forensic\bukti 500gb.E08
Path:	D:\Forensic\bukti 500gb.E09
Path:	D:\Forensic\bukti 500gb.E10
Path:	D:\Forensic\bukti 500gb.E11
Path:	D:\Forensic\bukti 500gb.E12
Path:	D:\Forensic\bukti 500gb.E13
Path:	D:\Forensic\bukti 500gb.E14
Path:	D:\Forensic\bukti 500gb.E15
Path:	D:\Forensic\bukti 500gb.E16
Path:	D:\Forensic\bukti 500gb.E17
Path:	D:\Forensic\bukti 500gb.E18
Path:	D:\Forensic\bukti 500gb.E19
Path:	D:\Forensic\bukti 500gb.E20
Path:	D:\Forensic\bukti 500gb.E21
Path:	D:\Forensic\bukti 500gb.E22
Path:	D:\Forensic\bukti 500gb.E23
Path:	D:\Forensic\bukti 500gb.E24
Path:	D:\Forensic\bukti 500gb.E25
Path:	D:\Forensic\bukti 500gb.E26
Path:	D:\Forensic\bukti 500gb.E27
Path:	D:\Forensic\bukti 500gb.E28
Path:	D:\Forensic\bukti 500gb.E29
Path:	D:\Forensic\bukti 500gb.E30
Path:	D:\Forensic\bukti 500gb.E31
Path:	D:\Forensic\bukti 500gb.E32
Path:	D:\Forensic\bukti 500gb.E33
Path:	D:\Forensic\bukti 500gb.E34